

La telefonia cellulare: il GSM

Celle e riuso delle frequenze, FDMA e TDMA, modulazione GMSK, il burst con la sequenza di training, dalla voce ai bit, l'equalizzatore di Viterbi, timing advance e frequency hopping

Elia · IV3HGA

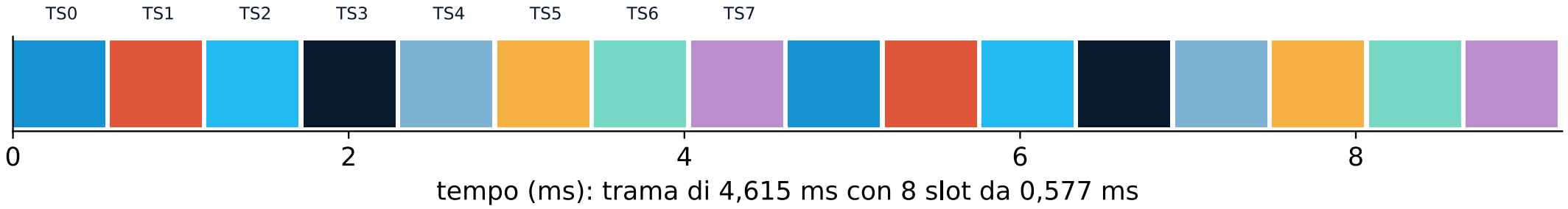
L'idea della rete cellulare

- Il territorio è diviso in **celle**, ciascuna servita da una stazione base (BTS) con potenza limitata.
- Celle abbastanza lontane possono **riusare** le stesse frequenze: lo spettro "si moltiplica" con il numero di celle.
- Il telefono passa da una cella all'altra mentre ti muovi (**handover**) senza interrompere la chiamata.

Il GSM in cifre (banda 900)

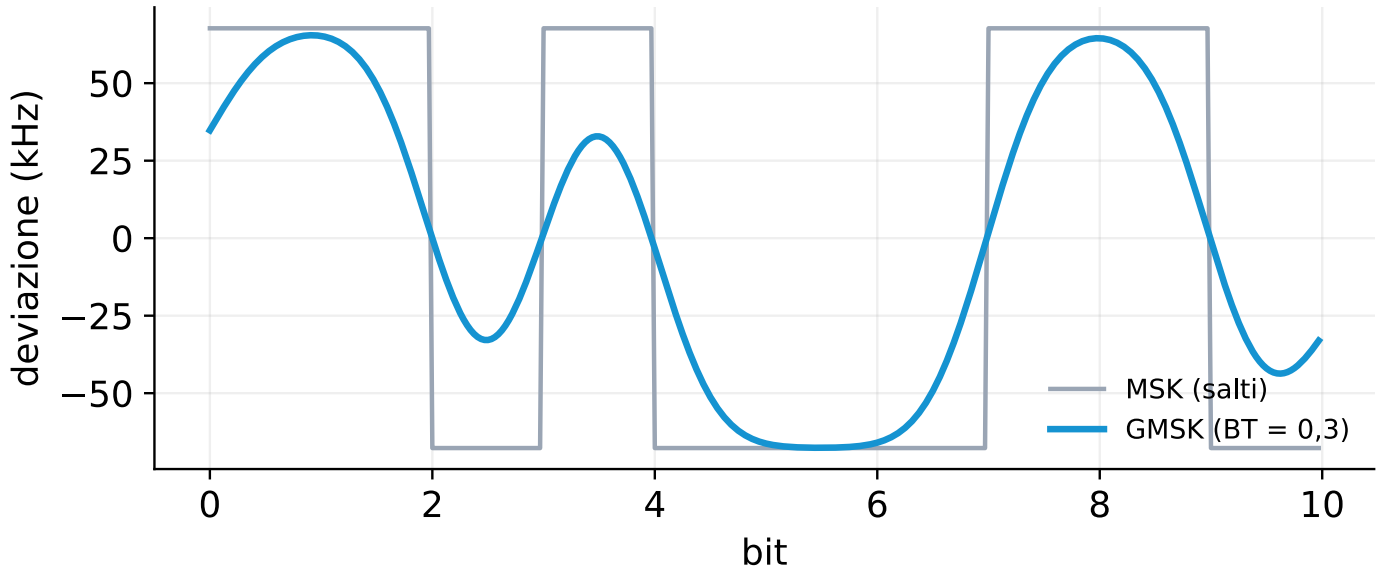
Uplink / downlink	890–915 / 935–960 MHz (duplex 45 MHz)
Portanti	200 kHz, 124 canali
Accesso	FDMA + TDMA a 8 slot + FDD
Modulazione	GMSK, 270,833 kbit/s
Voce (full rate)	13 kbit/s → 22,8 kbit/s codificati
Potenza max del telefono	2 W (33 dBm) a 900 MHz

FDMA + TDMA: 8 utenti per portante

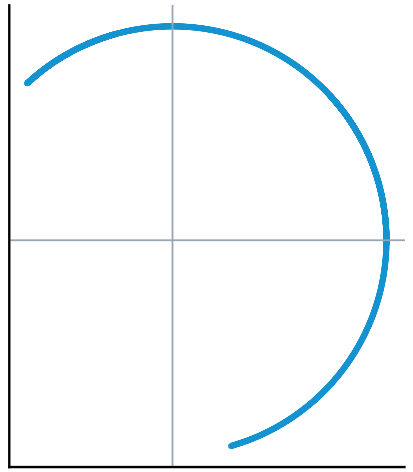


- Ogni portante da 200 kHz è divisa in **8 slot** da 577 µs: una trama dura 4,615 ms.
- Ogni telefono trasmette in uno slot per trama, cioè circa 1/8 del tempo: un burst ogni 4,615 ms.
- Uplink e downlink sono sfasati di 3 slot: il telefono non deve trasmettere e ricevere nello stesso istante.
- La ripetizione delle trame a 217 Hz è il "ronzio" che i telefoni GSM producono negli altoparlanti vicini.

La modulazione GMSK

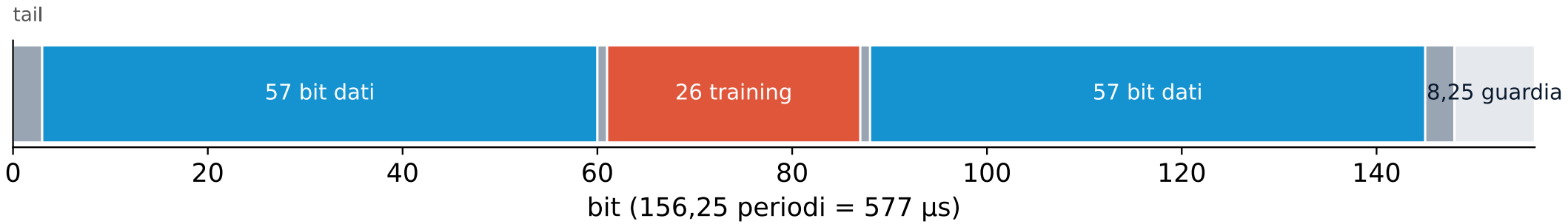


I/Q: sempre sul cerchio



- **MSK**: una FSK a 2 livelli con deviazione di ¼ del bit rate (circa ±67,7 kHz): la fase cambia di ±90° per bit, in modo continuo.
- Il filtro **gaussiano** (BT = 0,3) smussa le transizioni: lo spettro sta nei 200 kHz del canale.
- Il segnale resta sempre sul cerchio: **ampiezza costante**. Il finale del telefono può lavorare saturo ed efficiente, e la batteria dura.
- Il prezzo: il filtro fa "sbavare" ogni bit sui vicini (interferenza tra simboli voluta), che il ricevitore deve gestire.

Il burst normale



- Ogni burst porta **114 bit** di dati in due metà da 57, separate dalla **sequenza di training** di 26 bit nota a priori.
- I bit di coda e il tempo di guardia (8,25 bit, circa 30 µs) separano i burst e lasciano accendere e spegnere il trasmettitore.
- La training sequence sta al **centro**: è il "campione noto" con cui il ricevitore misura come il canale ha deformato il segnale proprio in quel momento.
- Due flag segnalano se il burst porta voce o segnalazione urgente ("stealing").

Dalla voce ai bit

1. Il **codec** vocale comprime 20 ms di voce in 260 bit: 13 kbit/s.
2. I bit più importanti vengono protetti con un **codice convoluzionale** a rapporto 1/2: diventano 456 bit ogni 20 ms, cioè 22,8 kbit/s.
3. L'**interleaving** sparpaglia i 456 bit su 8 burst consecutivi.
4. I burst vengono trasmessi nello slot assegnato.

Perché l'interleaving

- Un'evanescenza o un disturbo rovina un intero burst. Senza interleaving perderesti un blocco di bit consecutivi, troppi da correggere.
- Con l'interleaving gli errori di un burst finiscono sparsi in otto blocchi diversi: ogni blocco ha pochi errori, che il codice convoluzionale corregge.
- Il decodificatore del codice convoluzionale è proprio l'**algoritmo di Viterbi** (capitolo bonus).

Multipath e l'equalizzatore

- In città il segnale arriva per più strade (riflessioni su palazzi e colline) con ritardi di qualche microsecondo. Un bit dura 3,7 µs: le copie ritardate si sovrappongono ai bit vicini.
- Il ricevitore confronta la **training sequence** ricevuta con quella nota e stima la "risposta del canale" in quell'istante.
- Poi cerca la sequenza di bit che, passata attraverso quel canale, spiega meglio ciò che ha ricevuto.

Un equalizzatore di Viterbi

- Provare tutte le sequenze possibili sarebbe impossibile; l'algoritmo di **Viterbi** trova la migliore tenendo solo i percorsi "sopravvissuti".
- Gestisce ritardi fino a circa 4–5 bit (15–20 µs), sufficienti per la maggior parte degli ambienti.
- Lo stesso algoritmo, nel GSM, lavora due volte: per l'equalizzazione e per la decodifica del codice convoluzionale.

Timing advance, potenza, hopping

Timing advance

- Un telefono lontano arriva in ritardo: il suo burst finirebbe nello slot successivo.
- La stazione base gli chiede di **anticipare** la trasmissione, in passi di un bit (circa 550 m di distanza).
- Con 63 passi il raggio massimo della cella è circa **35 km** (con estensioni speciali di più).

Controllo di potenza

- Telefono e stazione base riducono la potenza al minimo necessario: meno interferenza, più batteria.

Frequency hopping

- Opzionalmente, a ogni trama il collegamento salta su una portante diversa: 217 salti al secondo.
- Un'evanescenza o un'interferenza su una frequenza colpisce solo alcuni burst, che l'interleaving e il codice correggono.

Handover

- Nei tempi liberi della trama il telefono misura le celle vicine e lo comunica alla rete, che decide quando passarlo a un'altra cella.

Riepilogo

Accesso	FDMA 200 kHz + TDMA 8 slot + FDD 45 MHz
GMSK	BT 0,3, 270,833 kbit/s, ampiezza costante
Burst	2 × 57 bit + 26 di training al centro
Voce	13 kbit/s → convoluzionale 1/2 → 22,8 kbit/s, interleaving su 8 burst
Ricevitore	equalizzatore di Viterbi sulla training sequence
Rete	timing advance (35 km), potenza, hopping, handover